

Lycée secondaire El Fourati Sfax Professeurs Mr M. Bahdouf	Devoir de contrôle 4 (Sciences physiques)	Durée: 2h	Date : 14-04-14	Classe: 4ème Math
---	--	-----------	--------------------	----------------------

Le sujet comporte :

Chimie : - Pile électrochimique.
- Dosage acido-basique.

Physique : - Onde progressive à la surface d'un liquide.
- Interaction onde matière.

- Le sujet est réparti sur 4 pages numérotées de 1 à 4.
- La page 4 est à remplir et à remettre avec la copie.

Chimie : (7 points)

Exercice N°1 : (2,5 points)

On considère la pile dont le schéma est représenté sur la figure-1-

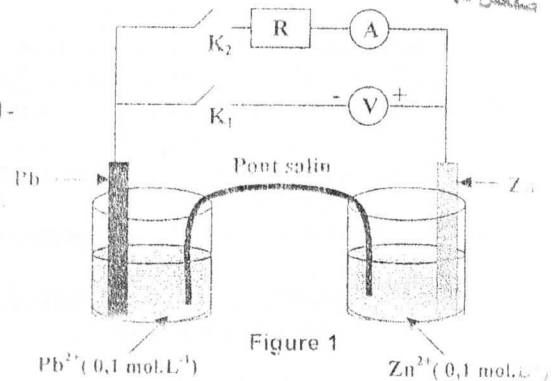
- Donner le symbole de la pile.
- Ecrire l'équation de la réaction chimique qui lui est associée.
- L'intercepteur (K_2) est ouvert, on ferme (K_1), le voltmètre indique la valeur $U = -0,64 \text{ V}$.

- Que représente cette valeur ?
- Déduire la polarité de la pile.

On ouvre (K_1) et on ferme (K_2)

- indiquer le sens du courant et celui de circulation des électrons dans le circuit extérieur de la pile.
- Ecrire l'équation de la demi réaction qui se produit au niveau de chaque électrode.
- Déduire l'équation bilan de la réaction qui a lieu spontanément.

On ferme de nouveau (K_1) et on ouvre (K_2). Comparer la nouvelle indication du voltmètre avec $-0,64 \text{ V}$. Expliquer.



Exercice N°2 : (4,5 points)

A/ Les courbes représentées sur le graphique de la figure -2- de la page -4- ont été obtenues en mesurant le pH au cours de l'addition progressive d'une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

- A 10 mL d'une solution aqueuse (S_1) d'un acide A_1H de concentration molaire $C_1 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ (Courbe -1-)
- A 10 mL d'une solution aqueuse (S_2) d'un acide A_2H de concentration molaire C_2 (Courbe -2-).

1°) A partir de l'observation de ces deux courbes, montrer, sans faire de calculer, que A_1H est fort et que A_2H est faible.

2°) Ecrire l'équation de la réaction qui se produit lors du dosage de A_2H .

3°)

a- Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence du dosage de l'acide A_2H .

b- En déduire la concentration C_2 de la solution d'acide faible.

c- En se basant sur la nature des espèces chimiques présentes dans le mélange à l'équivalence, justifier son caractère

4°)

a- Déterminer le pK_{a2} du couple acide base correspondant à l'acide A_2H .

b- On veut préparer une solution tampon de volume $V = 80 \text{ mL}$ en mélangeant un volume V_a de (S_2) et un volume V_B de (S_B). Calculer V_a et V_B .

B/ On dose 10 mL d'une solution aqueuse (S_3) d'un acide A_3H de concentration molaire $C_3 = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ par la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium précédemment utilisé ($C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$). Le pH au point d'équivalence vaut $pH_{E3} = 9$.

1°) En justifiant la réponse, comparer la force des acides A_2H et A_3H .

2°) Déduire une comparaison entre les valeurs du pK_a des couples A_2H / A_2^- et A_3H / A_3^- .

Exercice N°1 (5 points)

Une pointe vibrante affleure au repos un point O de la surface d'une nappe d'eau et lui impose, à l'instant $t=0s$, des vibrations sinusoïdales verticales de fréquence $N=50Hz$.

1°) La distance séparant la 3^{ème} et la 9^{ème} crête à partir du point O est $d=4,8cm$.

- Déterminer la longueur d'onde λ .
- On déduire la célérité de propagation des ondes à la surface du liquide.

2°) On donne sur la figure -3- le diagramme de mouvement d'un point A situé à la distance $OA=r_A$.

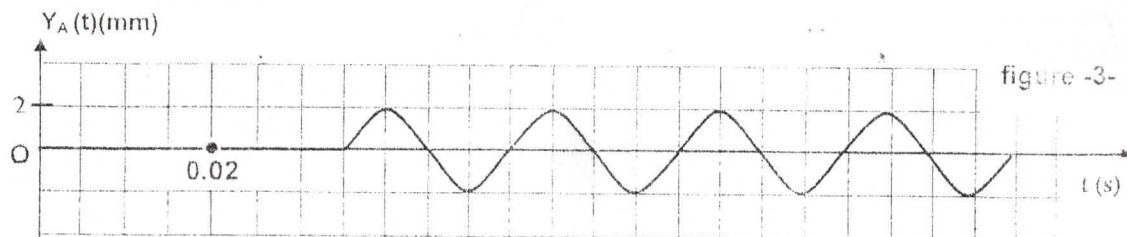


figure -3-

- A quelle distance r_A se trouve le point A du point O ?
 - Etablir l'équation du mouvement $y_A(t)$ du point A.
 - En déduire $y_O(t)$ celle du point O, (On supposera que tous les points de la surface de l'eau vibrent avec la même amplitude).
 - Trouver l'ensemble des points de la surface libre de l'eau les plus proche de la source O qui vibrent en phase avec A.
- 3°) a- Représenter une coupe transversale de la surface du liquide passant par le point O à l'instant de date $t_1=0,045s$.
- b- Déduire graphiquement les lieux des points de la surface ayant à l'instant t_1 une elongation nulle et se déplaçant dans le sens positif.

Exercice N°2: (8 points)

Les deux parties A et B sont indépendantes.

Partie A:

Un vibreur est relié à une règle qui émet une onde rectiligne transversale.

- Sur la figure 4 de la page 4 on a représenté trois crêtes successives. L'onde subit une réflexion sur le plan réfléchissant (P). La célérité de propagation des ondes incidentes vaut $V = 0,2 m.s^{-1}$.
- Déterminer la longueur d'onde λ_i et la fréquence N_i de l'onde progressive incidente.
- Tracer trois rides successives après réflexion.

- Sur la cuve à ondes, on étudie la réfraction d'une onde plane d'un milieu (1) vers un milieu (2). Sur la figure 5 sont représentés les lignes de crêtes des ondes.

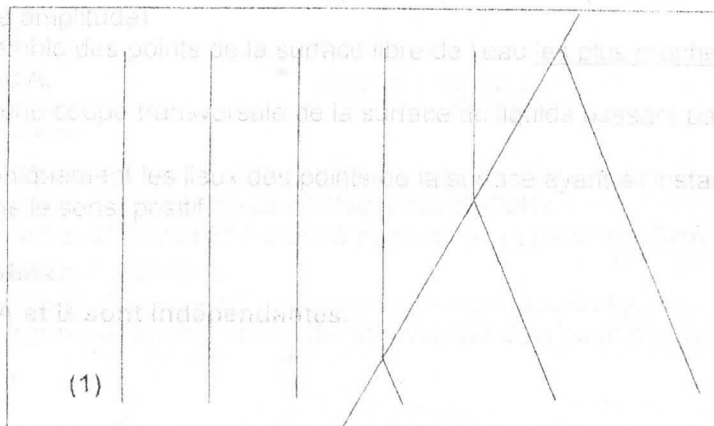


fig -5 -
Echelle 1 : 1

Figure : (13 points)

23A

Exercice N°1 (5 points)

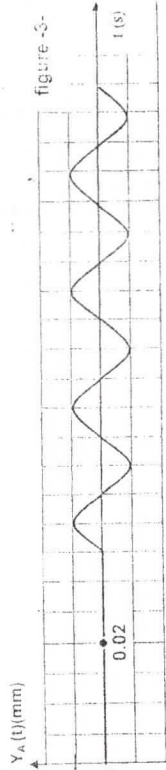
Une poutre vibrante affleure au repos un point O de la surface d'une nappe d'eau et lui impose à l'instant $t=0s$ des vibrations sinusoïdales verticales de fréquence $N=50Hz$.

1°) La distance séparant la 3^{ème} et la 9^{ème} crête à partir du point O est $d=4,8cm$

a- Déterminer la longueur d'onde λ .

b- On déduira la célérité de propagation des ondes à la surface du liq. de

2°) On donne sur la figure -3- le diagramme de mouvement d'un point A situé à la distance $OA=14cm$.



a- A quelle distance r_A se trouve le point A du point O ?

b- Etablir l'équation du mouvement $y_A(t)$ du point A

c- En déduire $y_0(t)$ celle du point O. (On supposera que tous les points de la surface de l'eau vibrent avec la même amplitude)

d- Trouver l'ensemble des points de la surface libre de l'eau les plus proches de la source O qui vibrent en phase avec A.

3°) a- Représenter une coupe transversale de la surface du liquide passant par le point O à l'instant de date $t_1=0,045s$.

b- Déduire graphiquement les lieux des points de la surface ayant à l'instant t_1 une elongation nulle et se déplaçant dans le sens positif

Exercice N°2: (8 points)

Les deux parties A et B sont indépendantes.

Partie A:

Un vibreur est relié à une règle qui émet une onde rectiligne transversale.

1°) Sur la figure 4 de la page 4 on a représenté trois crêtes successives. L'onde subit une réflexion sur le plan réfléchissant (P). La célérité de propagation des ondes incidentes vaut $V = 0,2 m.s^{-1}$

a- Déterminer la longueur d'onde λ_1 et la fréquence N_1 de l'onde progressive incidente.

b- Tracer trois rides successives après réflexion.

2°) Sur la cuve à ondes, on étudie la réflexion d'une onde plane d'un milieu (1) vers un milieu (2)

Sur la figure 5 sont représentés les lignes de crêtes des ondes

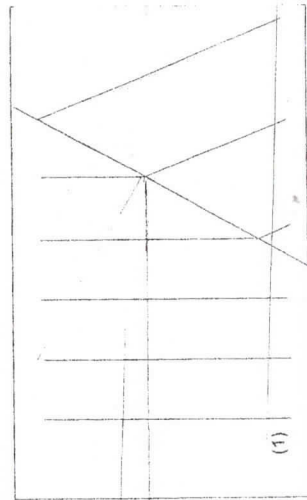


fig -5-
Echelle 1 : 1

a- Dans quel milieu la célérité des ondes est-elle la plus élevée ? Justifier

b- Mesurer les angles d'incidence i et de réfraction r

c- Vérifier graphiquement la loi de la réfraction $\frac{\sin i}{v_1} = \frac{\sin r}{v_2}$

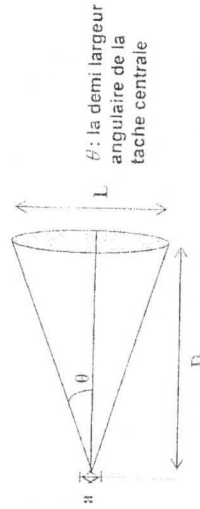
v_1 et v_2 sont les célérités dans les milieux (1) et (2)

Partie B: On donne célérité de la lumière dans le vide $C = 3 \cdot 10^8 m.s^{-1}$

On réalise une expérience de diffraction à l'aide d'une source Laser émettant une lumière monochromatique de longueur d'onde λ_0 inconnue

On se propose de déterminer expérimentalement la longueur d'onde, λ_0 , de la radiation Laser. On dispose pour cela :

- D'une fente rectangulaire de largeur a
- D'un stylo laser
- D'une autre source de lumière de longueur d'onde λ_1 connue, égale à $543 nm$



On réalise deux expériences différentes, la figure obtenue est recueillie sur un écran situé à la distance D de la fente et chaque fois on mesure la largeur L de la tache centrale. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant:

expérience	Longueur d'onde de la radiation émise.	Distance entre la fente et l'écran	Largeur de la fente	Largeur de la tache centrale
N°1	$\lambda_1 = 543 nm$	D	a	$L_1 = 3,02 cm$
N°2	λ_0	D	a	$L_0 = 4,00 cm$

1°)

a- De que phénomène physique s'agit-il ? Décrire brièvement la figure formée sur l'écran.

b- Quel caractère peut-on donner à la lumière suite de cette expérience.

c- La lumière émise par ce LASER est dite monochromatique. Que signifie ce terme ?

d- Calculer la fréquence ν_1 de la radiation de longueur d'onde λ_1

2°) Sachant que la valeur, en radian, de l'angle θ est très faible. Exprimer θ en fonction de L et D .

3°) Etablir la relation entre L , λ , D et a , sachant que $\theta \approx \frac{\lambda}{a}$.

4°) Etablir la relation entre L_1 , L_0 , λ_1 et λ_0 , puis calculer λ_0 .

Veillez à rendre avec la copie

Nom : Prénom : Classe : N° :
 Chimie : Exercice N°2 :
 238

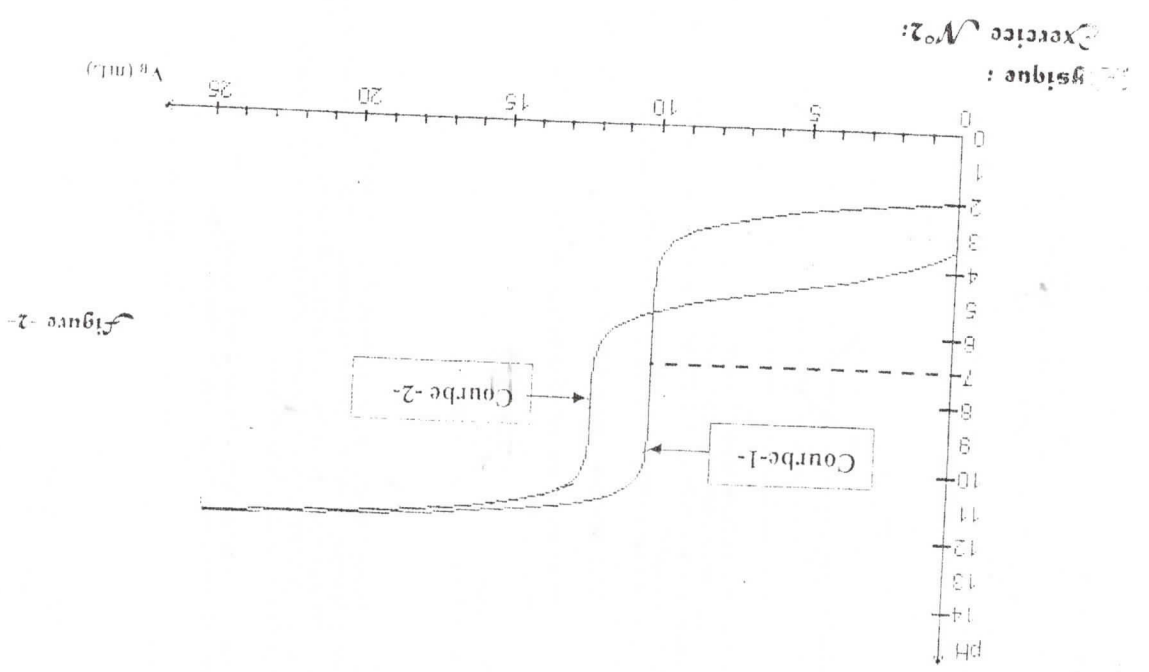
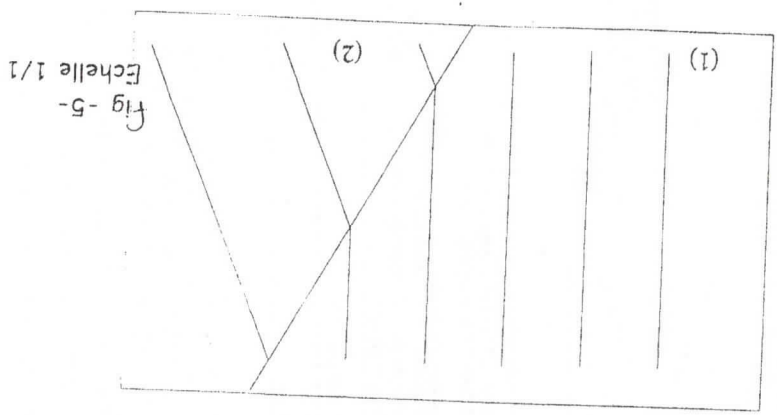
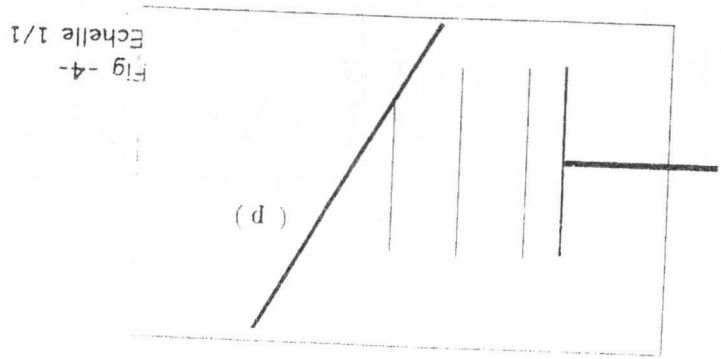


Figure -2-



Exercice 01

- 1/ $\frac{1}{2} Pb | Pb^{2+} (0,1 mol/L) || Zn^{2+} (0,1 mol/L) | Zn$
- b/ $Pb + Zn^{2+} \rightleftharpoons Pb^{2+} + Zn$
- 2/ a/ c'est la force électromotrice de la pile : $E = -0,64V$
- b/ $E < 0 \Rightarrow$ la borne (+) de la pile est à gauche d'.
- { Electrode de Pb : borne (+)
Electrode de Zn : borne (-)
- 3/ a/ le courant circule de la borne (+) vers la borne (-) $\Rightarrow$ le courant électrique circule dans le circuit externe de la pile de l'électrode de Plomb (Pb) vers l'électrode de Zinc (Zn).
- Le électrons circulent dans le circuit externe. Electrode Zn $\rightarrow$ Electrode Pb au dosage d'un acide faible par une base forte.
- b/ oxydation du couple Zn^{2+}/Zn a l'électrode de Zn : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- + réduction au couple Pb^{2+}/Pb a l'électrode de Pb : $Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$
- c) $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
 $Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$
 $Zn + Pb^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Pb$
- 4/ le système chimique qui constitue la pile évolue jusqu'à atteindre un état d'équilibre à lequel on s'exprime par l'annulation

$E_c = -0,64V < 0$

d' la normale valeur du f.e.m de la pile est supérieure à $-0,64V$ et on trouve à $-0,64V$ et on trouve à $-0,64V$

Exercice 02

- A/ 1/ La courbe (1) est croissante. Elle comporte un seul point d'inflexion (deux concavités) donc elle correspond au dosage d'un acide fort par base forte $\Rightarrow A_1H$ est un acide fort.
- La courbe (2) est croissante et comporte deux points d'inflexion (3 concavités) donc elle correspond au dosage d'un acide faible par une base forte.
- $\Rightarrow A_2H$ est acide faible
- 2/ Courbe (1) : $pH_{eq} = 7 \Rightarrow$ le pH d'équivalence du dosage d'un acide fort par base forte $\Rightarrow A_1H$ est acide fort.
- 3/ $A_1H + OH^- \rightarrow A_1^- + H_2O$
- 3/ a/ méthode de tangentes parallèles donne $E_s (pH_{eq} = 7,5 \Rightarrow V_{eq} = 12 mL)$

b) $C_2 = ?$

AL' équivalence de dosage du A_2H $\Rightarrow$ $C_2 V_2 = C_1 V_1$
 $C_2 = \frac{10^{-2} \times 10^{-2}}{10 \times 10^{-2}} = 10^{-2} mol/L$

c/ La solution obtenue à l'équivalence formée par le car Na^+ et A_2^- Na^+ : ion inerte
 A_2^- : ion à caractère basique (base conjuguée de l'acide A_1H) et en réagit avec l'eau endonnant le car OH^- .
 $A_2^- + H_2O \rightleftharpoons A_1H + OH^-$
donc $[OH^-] > [H_3O^+]$
 $\Rightarrow$ la solution à l'équivalence est basique

4/ a/ semi-équivalence du dosage de A_2H : $V_B = \frac{1}{2} V_{eq}$
 $pH = pKa(A_2H)$
 $V_{B/2} = \frac{1}{2} V_{eq} = \frac{1}{2} \times 12 = 6 mL$
d' après la courbe pour $V_B = 6 mL$ $pH = 4,18$
donc $pKa_2 = 4,18$

b/ La solution tampon obtenue à semi-équivalence $V_B = \frac{1}{2} V_{eq}$ ou à l'équivalence.
 $C_1 V_1 = C_2 V_2$
 $\Rightarrow V_{eq} = \frac{C_1 V_1}{C_2} = \frac{10^{-2} \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 10 mL$

$\Rightarrow V_{eq} = \frac{12 \times 10^{-2}}{10^{-2}} V_1 = 1,2 \times V_1$

Dans la solution tampon
 $V = V_1 + V_2 = V_1 + \frac{1}{2} V_{eq}$
 $= V_1 + \frac{1}{2} \times 1,2 V_1$
 $= 1,6 V_1 \Rightarrow V_1 = \frac{V}{1,6}$
 $V_2 = \frac{V_{eq}}{2} = \frac{10}{2} = 5 mL$

pour tester $V_B = V_1 + V_2 = 10 + 10 = 20 mL$

d' $V_1 = 10 mL$
 $V_2 = 10 mL$

B/ 4/ $C_2 = C_3 = 1,2 \times 10^{-2} mol/L$
 $V_2 = V_3 = 10 mL$
 $\Rightarrow$ Le volume V_B vers lequel l'équivalence du dosage de A_2H est $20 mL$
1 an de dosage A_2H
 $\Rightarrow V_{eq} = 12 mL$

$\Rightarrow$ les solutions obtenues à l'équivalence correspondent aux bases A_1^- et A_2^- ont la même concentration C_1
 $C = \frac{C_2 V_2}{V_2 + V_{eq}} = \frac{1,2 \times 10^{-2} \times 10}{10 + 12} = 6,5 \times 10^{-3} mol/L$

La solution correspondante la base C_0 plus forte a donc le pH le plus élevé
 $pH_{eq} = 9 > pH_{eq} = 7 \Rightarrow A_2^-$ est plus forte que A_1^- car A_2H est acide plus fort que A_1H
2/ l'acide le plus fort par ordre $pKa(A_1H/A_2^-) < pKa(A_2H/A_3^-)$

Problème

Exercice 1

1/a/ $d = 6 \lambda$

$\Rightarrow d = \frac{\lambda}{4} = \frac{8 \text{ mm}}{4} = 2 \text{ mm}$

$\Rightarrow d = 0,8 \text{ cm} = 8 \text{ mm}$

3/ $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3}{N} \Rightarrow c = d \cdot N$

$\Rightarrow c = 8 \cdot 10^3 \cdot 50 = 0,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

2/a/ A débite de $m \cdot s^{-1}$ et $\theta = \frac{0,02}{4}$

$\Rightarrow \theta = 0,035 \text{ rad}$

6/ $\theta = \frac{v}{c} \Rightarrow v = c \cdot \theta = 0,4 \cdot 0,035$

$v = 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 1,4 \text{ cm}$

b/ $y_A(t) = \infty$ pour $t < \theta_A$

$y_A(t) = a \sin(2\pi N t - \theta_A)$ b) θ_A

$a = 2 \text{ mm} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$\omega = 2\pi N = 100\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

$\theta_A = \frac{v}{c} = \frac{1,4 \cdot 10^{-2}}{0,4} = 0,035 \text{ rad}$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

Exercice 2

1/a/ $d = 6 \lambda$

$\Rightarrow d = \frac{\lambda}{4} = \frac{8 \text{ mm}}{4} = 2 \text{ mm}$

$\Rightarrow d = 0,8 \text{ cm} = 8 \text{ mm}$

3/ $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3}{N} \Rightarrow c = d \cdot N$

$\Rightarrow c = 8 \cdot 10^3 \cdot 50 = 0,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

2/a/ A débite de $m \cdot s^{-1}$ et $\theta = \frac{0,02}{4}$

$\Rightarrow \theta = 0,035 \text{ rad}$

6/ $\theta = \frac{v}{c} \Rightarrow v = c \cdot \theta = 0,4 \cdot 0,035$

$v = 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 1,4 \text{ cm}$

b/ $y_A(t) = \infty$ pour $t < \theta_A$

$y_A(t) = a \sin(2\pi N t - \theta_A)$ b) θ_A

$a = 2 \text{ mm} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$\omega = 2\pi N = 100\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

$\theta_A = \frac{v}{c} = \frac{1,4 \cdot 10^{-2}}{0,4} = 0,035 \text{ rad}$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

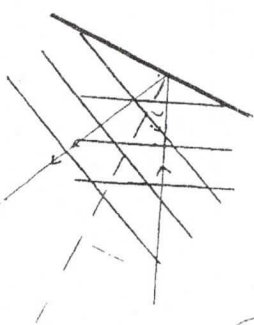
$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

$\Rightarrow \theta_A = 2$

240

b/ Au cours de la réflexion la longueur d'onde ne varie pas $\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 2 \text{ cm}$



c/ D'après la figure: $\lambda_2 > \lambda_1$ or la fréquence de l'onde ne varie pas en passant du milieu 1 au milieu 2.

$\lambda_2 = \frac{c}{N}$ et $\lambda_1 = \frac{c}{N_1}$

$\lambda_2 > \lambda_1 \Rightarrow \frac{c}{N} > \frac{c}{N_1} \Rightarrow N > N_1$

b/ $i_1 = 30^\circ$ et $i_2 = 50^\circ$

c/ $\frac{\sin i_1}{n_1} = \frac{\sin i_2}{n_2} = 0,4166$

$\frac{\sin i_2}{n_2} = \frac{0,4166}{1,5} = 0,2778 = \frac{\sin i_1}{n_1}$

$\Rightarrow \frac{\sin i_1}{n_1} = \frac{\sin i_2}{n_2}$

n $n_1 = \frac{v_1}{N}$ et $v_2 = \frac{v_1}{N}$

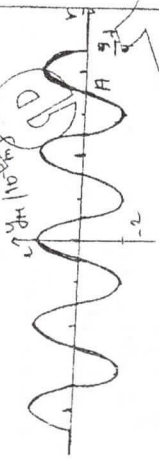
$\Rightarrow \frac{\sin i_1}{\frac{v_1}{N}} = \frac{\sin i_2}{\frac{v_2}{N}} \Rightarrow \frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2}$

$\Rightarrow \frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2}$

(7)

$y_0(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t + \frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow y_0(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t)$



b/ $x(t) = 0,04 \sin \omega t$ $y_A = 0$ $v_A < 0$

$\Rightarrow$ les points au la surface de l'eau agitent à l'instant t en élongation nulle et se déplacent dans le sens positif, vibrent en opposition de phase avec A.

Or les points sont distants de $\lambda/2$ de $(k+1)\lambda/2$

D'après la coupe de la surface de l'eau on trouve que les points sont situés aux nœuds ou aux ventres des ondes.

$r_1 = \frac{c}{4} \lambda$ et $r_2 = \frac{c}{3} \lambda$

$N_1 = 2$ $N_2 = 1$ $N_3 = 1$ $N_4 = 1$ $N_5 = 1$ $N_6 = 1$ $N_7 = 1$ $N_8 = 1$ $N_9 = 1$ $N_{10} = 1$ $N_{11} = 1$ $N_{12} = 1$ $N_{13} = 1$ $N_{14} = 1$ $N_{15} = 1$ $N_{16} = 1$ $N_{17} = 1$ $N_{18} = 1$ $N_{19} = 1$ $N_{20} = 1$ $N_{21} = 1$ $N_{22} = 1$ $N_{23} = 1$ $N_{24} = 1$ $N_{25} = 1$ $N_{26} = 1$ $N_{27} = 1$ $N_{28} = 1$ $N_{29} = 1$ $N_{30} = 1$ $N_{31} = 1$ $N_{32} = 1$ $N_{33} = 1$ $N_{34} = 1$ $N_{35} = 1$ $N_{36} = 1$ $N_{37} = 1$ $N_{38} = 1$ $N_{39} = 1$ $N_{40} = 1$ $N_{41} = 1$ $N_{42} = 1$ $N_{43} = 1$ $N_{44} = 1$ $N_{45} = 1$ $N_{46} = 1$ $N_{47} = 1$ $N_{48} = 1$ $N_{49} = 1$ $N_{50} = 1$ $N_{51} = 1$ $N_{52} = 1$ $N_{53} = 1$ $N_{54} = 1$ $N_{55} = 1$ $N_{56} = 1$ $N_{57} = 1$ $N_{58} = 1$ $N_{59} = 1$ $N_{60} = 1$ $N_{61} = 1$ $N_{62} = 1$ $N_{63} = 1$ $N_{64} = 1$ $N_{65} = 1$ $N_{66} = 1$ $N_{67} = 1$ $N_{68} = 1$ $N_{69} = 1$ $N_{70} = 1$ $N_{71} = 1$ $N_{72} = 1$ $N_{73} = 1$ $N_{74} = 1$ $N_{75} = 1$ $N_{76} = 1$ $N_{77} = 1$ $N_{78} = 1$ $N_{79} = 1$ $N_{80} = 1$ $N_{81} = 1$ $N_{82} = 1$ $N_{83} = 1$ $N_{84} = 1$ $N_{85} = 1$ $N_{86} = 1$ $N_{87} = 1$ $N_{88} = 1$ $N_{89} = 1$ $N_{90} = 1$ $N_{91} = 1$ $N_{92} = 1$ $N_{93} = 1$ $N_{94} = 1$ $N_{95} = 1$ $N_{96} = 1$ $N_{97} = 1$ $N_{98} = 1$ $N_{99} = 1$ $N_{100} = 1$

Exercice 3

a/ Abaisse au fond d'onde

$y_A(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t + \frac{\pi}{2})$

(8)